Mizan

Fluxo dos agentes

Entradas, decisões, saídas e salvaguardas da operação de cobrança

DOCUMENTO OPERACIONAL

Versão de referência: fluxo implementado no repositório Mizan. Este material descreve a operação, não substitui a política de cobrança definida por cada empresa.

1. Como os agentes trabalham juntos

1. Evento	2. Coordenação	3. Especialista	4. Controle	5. Resultado
Mensagem, vencimento, pagamento, abordagem ou contestação	Orquestrador reserva, trava e escolhe o grafo	Triagem, Negociador, Estratégia, Acompanhamento, Supervisor ou Cientista	Auditor, Travas e ferramentas verificam ou executam	Mensagem segura, registro, novo evento ou Agenda da equipe

Princípios: um caso por vez; IA não autoriza ação financeira; falhas não viram improviso; dados sensíveis são minimizados; a equipe tem a decisão final.

Orquestrador

Coordena fila, estado, checkpoints e recuperação de falhas.

ENTRADAS	Evento, caso, data/hora, política ativa, disponibilidade da IA e checkpoint anterior.
LÓGICA	Reserva o evento, trava o caso, escolhe o grafo, executa um nó por vez e persiste o estado após cada etapa.
SAÍDAS	Evento feito, pendente/adiado ou caso encaminhado; trace único da rodada.
POR QUE	Evita duplicidade, conflitos e perda de contexto em fluxos que duram semanas.
SALVAGUARDAS	Duas tentativas por etapa; IA ocupada adia; teto de custo espera a virada do dia; reservas vencidas voltam à fila.

Triagem

Entende a intenção e identifica risco antes da conversa.

ENTRADAS	Mensagem mascarada, data e último contexto necessário.
LÓGICA	Aplica regras para parar contato, pessoa errada, contestação, pedido de pessoa e sofrimento grave. Nos demais casos, usa IA com JSON validado.
SAÍDAS	Intenção, confiança, valores/datas citados, emoção, urgência, ironia, sinais de risco e semáforo.
POR QUE	Roteamento e segurança precisam ser rápidos; regras críticas não dependem apenas de interpretação probabilística.
SALVAGUARDAS	Mensagens críticas seguem rota segura; a leitura relevante entra no caderno do caso.

Negociador

Conduz a conversa dentro dos objetivos e limites definidos.

ENTRADAS	Triagem, situação, histórico compacto, estratégia, ofertas permitidas, agenda e base de conhecimento.
LÓGICA	Usa IA e ferramentas de esquema fixo para simular, confirmar identidade, registrar compromisso, consultar conhecimento e solicitar pessoa.
SAÍDAS	Resposta pronta, ações executadas/propostas e notas no caderno.
POR QUE	Conversa exige linguagem e contexto; efeitos reais exigem execução verificável.
SALVAGUARDAS	Não inventa valores, leis ou ações. A resposta passa por Travas e Auditor; problemas repetidos transferem o caso.

2. Controles que tornam a operação segura

Auditor

Autoriza ou bloqueia ações segundo a política versionada da empresa.

ENTRADAS	Ação proposta, parâmetros, situação, política, frequência, simulação e data/hora.
LÓGICA	Confere situação, horário, frequência, identidade, desconto, parcelas, entrada, datas, remarcações e validade da simulação.
SAÍDAS	Decisão permitida/bloqueada, regra aplicada, versão e motivo.
POR QUE	Autorização financeira deve ser reproduzível, auditável e independente da IA.
SALVAGUARDAS	Sem política ativa, somente segurança passa. Aceite exige identidade e simulação válida do mesmo caso.

Travas e ferramentas

Camada de segurança e execução ao lado dos agentes.

ENTRADAS	Texto da resposta, valores retornados por ferramentas e ação solicitada.
LÓGICA	Travas conferem valores, percentuais, parcelas, tom, CPF, instruções de sistema, fontes legais e afirmações de ação. Ferramentas executam os efeitos reais.
SAÍDAS	Resposta aprovada/reprovada; simulação, acordo, agenda, contestação, suspensão, pagamento informado ou passagem humana.
POR QUE	Uma frase gerada pela IA nunca pode ser tratada como fato do sistema.
SALVAGUARDAS	Reprovação pede reescrita; o resultado das ferramentas é estruturado e entra no trace.

Estrategista

Define abordagem inicial e prioridade da carteira.

ENTRADAS	Carteira, atraso, valor, histórico, política, recomendações aprovadas e desempenho do bandit.
LÓGICA	Classifica casos, mantém grupo sorteado de comparação e pode orientar tom, canal, oferta inicial ou adiamento. Seleção e sorteio ficam em código.
SAÍDAS	Grupo, prioridade, canal, oferta inicial, motivo e evento de abordagem quando necessário.
POR QUE	Separar plano da conversa permite medir se a estratégia melhora a recuperação.
SALVAGUARDAS	IA opcional com reserva em código; recomendação do Cientista só entra após aprovação humana.

Acompanhamento

Cuida do ciclo de compromisso, vencimento, atraso e pagamento.

ENTRADAS	Agenda, acordo/promessa, pagamentos, estado, política, histórico e leitura da Triagem.
LÓGICA	Confere o que vence, respeita janela de contato e decide lembrar, esperar, procurar, remarcar ou chamar pessoa.
SAÍDAS	Lembrete, novo evento, registro de pagamento, situação atualizada ou demanda humana.
POR QUE	Promessa, atraso e pagamento determinam o próximo passo melhor que uma mensagem isolada.
SALVAGUARDAS	Após o primeiro pagamento confirmado, o fluxo indica pagamento em andamento. Sem resposta após as esperas permitidas, passa à equipe.

3. Supervisão, aprendizagem e passagem humana

Supervisor

Prepara a passagem para equipe e revisa tom em conversa delicada.

ENTRADAS	Caderno, histórico recente, leitura da Triagem, ofertas feitas e sugestão calculada.
LÓGICA	Monta ficha de passagem; pode usar IA para resumir, mas valida campos, limites e números. Revisa quando há irritação, sofrimento, manipulação ou reprovação.
SAÍDAS	Resumo para Agenda/equipe com situação, pedido, emoção, prioridade e próximo passo; ou orientação de reescrita.
POR QUE	A equipe recebe contexto acionável sem reler toda a conversa nem herdar números inventados.
SALVAGUARDAS	Sem IA, a ficha calculada continua disponível; falta de revisão não vira aprovação automática.

Cientista

Analisa resultados agregados e propõe melhorias sem alterar produção sozinho.

ENTRADAS	Observações consolidadas, métricas do bandit, resultados de acordos e sinais das passagens humanas.
LÓGICA	Calcula comparações em código; IA apenas redige hipóteses e recomendações a partir dos resultados.
SAÍDAS	Relatório, hipóteses, selo de evidência e recomendação pendente de aprovação.
POR QUE	Permite aprender com resultado real sem transformar correlação em autorização automática.
SALVAGUARDAS	O Estrategista lê somente recomendação aprovada por uma pessoa.

Passagem para atendimento humano

O caso vai para a equipe quando há pedido de pessoa, sofrimento grave, contestação, reprovação repetida nas Travas, esgotamento de tentativas ou necessidade identificada pelo Acompanhamento. A transferência cria demanda na Agenda com prioridade, motivo e próximo passo. Um operador pode assumir ou devolver o caso.

Observabilidade e falhas

Cada evento possui trace e cada etapa registra agente, nó, resultado, duração, modelo, tokens, custo, regra e versão de política. O monitoramento operacional registra somente contexto técnico: falha de etapa, nova tentativa, reserva em código quando a IA falha, espera de IA, teto de custo, falha final, encaminhamento humano e evento definitivamente falho. A persistência depende da migration **backend/sql/migracao_logs_agentes.sql**.

Mapa de responsabilidade

Necessidade	Responsável	Salvaguarda
Entender mensagem	Triagem	Regras e formato validado
Conversar e propor	Negociador	Ferramentas, Travas e Auditor
Autorizar ação	Auditor	Política versionada em código
Planejar abordagem	Estrategista	Grupo sorteado e aprovação humana
Datas e pagamentos	Acompanhamento	Agenda, política e estado
Resumo e revisão	Supervisor	Ficha calculada e números validados
Aprender	Cientista	Evidência e aprovação humana